Creature in rete

Tamagotchi avanzato: progetto del sistema. Bozza 0.1, ottobre 2026. Ultravioletto.

Creature da curare, con un corpo che sente, un'espressione senza volto, una vita sociale via radio e uno stato di grazia collettivo in cui diventano uno strumento musicale.

Questa è la versione testuale del documento di progetto. I dodici schemi (panoramica, livelli software, ciclo di esecuzione, macchina a stati, catena dei sensi, grammatica dei bisogni, rete e vicini, pacchetti, orologio condiviso, sessione di unisono, strumento, tavolozza) sono raccolti nell'appendice C, in fondo al documento. Il documento non contiene codice: è la specifica da cui il codice si scrive. Le cifre sono valori di partenza, raccolti nell'appendice A, tutte regolabili senza ricompilare.

Indice: 1 In breve, 2 Principi, 3 Architettura, 4 La creatura, 5 Sensi, 6 Espressione, 7 Rete, 8 Unisono, 9 Le specie, 10 Design system, 11 Strumenti di lavoro, 12 Rischi e punti aperti, Appendice A Parametri, Appendice B Pacchetti, Appendice C Schemi.

1. In breve

Creature in rete è un sistema di piccole creature elettroniche da curare. Ogni creatura vive in un M5Stack Core e ha quattro cose che un Tamagotchi non ha mai avuto: un corpo che sente come viene tenuta, un modo di esprimersi senza volto e senza parole, una vita sociale via radio con le altre creature nella stanza, e uno stato di grazia collettivo, l'**unisono**, in cui le differenze individuali si sospendono e la flotta intera diventa uno strumento musicale che suona da solo e può essere suonato.

Il sistema è pensato per una flotta di circa dieci dispositivi, divisi in quattro o cinque **specie**. Tutte le creature condividono la stessa **piattaforma**: stessi bisogni, stessi stati, stessi sensi, stesso protocollo radio, stesso design system. Ogni specie definisce il carattere, l'espressione e la propria parte nell'unisono, in due soli file.

Corpo. IMU, microfono, luce, touch. La creatura sa se è ferma, in mano, in tasca, al buio, se la stai accarezzando o scuotendo. Reagisce a come viene tenuta, non a cosa viene premuto.

Cura. Quattro bisogni che decadono nel tempo e una salute nascosta. La creatura cambia anche quando nessuno la tocca: vive di attenzione e si ammala di trascuratezza.

Società. Le creature si annunciano via radio, si riconoscono, si contagiano, si chiamano. Nessun router, nessuna configurazione, nessun telefono: solo la stanza.

Grazia. L'unisono. Un orologio condiviso, una scala comune, una parte per specie. Le creature suonano insieme da sole e, prese in mano, si lasciano suonare.

Questo documento descrive il sistema in modo che si possa costruire: architettura, modello della creatura, sensi, espressione, rete, unisono, specie, design system, strumenti di lavoro, rischi. Non contiene codice: è la specifica da cui il codice si scrive. Le cifre indicate sono valori di partenza, raccolti nell'appendice A, e sono tutte regolabili senza ricompilare.

Figura 1. Panoramica: una decina di creature in una stanza, divise in specie. Ognuna si annuncia via radio, ascolta le altre e, quando parte un unisono, si allinea a un orologio condiviso. (schema nell'appendice C)

2. Principi di progetto

Sei regole decidono tutto il resto. Quando una scelta tecnica è in dubbio, si risolve con queste.

1. **Il comportamento è nel tempo.** Una creatura non reagisce soltanto: cambia anche quando nessuno la tocca. Ogni bisogno ha una velocità di decadimento, ogni stato ha una durata, ogni cura ha un effetto che si consuma. La domanda di progetto non è "cosa succede se premo", ma "cosa succede tra un'ora".
2. **Nessun volto.** Niente occhi, bocche, emoji, pittogrammi, testo. L'espressione passa per forma, movimento, colore, luce, suono, vibrazione. Il vincolo obbliga a progettare una grammatica invece di disegnare un'emozione, e rende la flotta leggibile come un insieme.
3. **La radio è un linguaggio, non un cavo.** Le creature non si scambiano comandi: emettono segnali che chi ascolta interpreta a modo suo. Un messaggio è un verso, non un'istruzione. Nessuna creatura può obbligare un'altra a fare qualcosa.
4. **Autonomia e collaborazione.** Nell'unisono la creatura suona da sola e, quando viene presa in mano, accetta una mano. Chi la tiene non la sostituisce: partecipa. Quanto la creatura si lascia guidare è un tratto di carattere.
5. **Una piattaforma, molte specie.** Tutto ciò che è comune (bisogni, stati, sensi, rete, orologio, strumenti) sta nella piattaforma e non si modifica. Tutto ciò che è carattere sta nella specie, in due file. Le specie devono convivere anche se non si conoscono.
6. **Attrito zero.** Ambiente, librerie a versione fissa, parametri modificabili al volo, debug a schermo e su seriale: tutto ciò che non è progettazione del comportamento è già pronto. Il tempo si spende sul comportamento, non sulla compilazione.

> **Decisione.** Toolchain Arduino (core ESP32 a versione fissa) con M5Unified, per la portabilità tra Core2 e CoreS3 e per lavorare in un ambiente conosciuto. Ogni specie è un binario separato, compilato dalla stessa piattaforma con i suoi due file.

3. Architettura

3.1 Hardware

Il sistema gira su M5Stack Core2 o CoreS3. Hanno lo stesso formato, lo stesso schermo e la stessa libreria, ma sensi diversi. La piattaforma espone le capacità disponibili e sostituisce ciò che manca, così la stessa specie gira su entrambi.

	Core2 (v1.3)	CoreS3	Uso nel sistema
Processore	ESP32, 2 core a 240 MHz, 16 MB flash, 8 MB PSRAM	ESP32-S3, 2 core a 240 MHz, 16 MB flash, 8 MB PSRAM	logica, grafica, radio
Schermo	2", 320 × 240, touch capacitivo	2", 320 × 240, touch capacitivo	espressione, gesti touch
IMU	6 assi	6 assi più magnetometro	scossa, inclinazione, capovolto, in mano, in tasca
Microfono	1 PDM	2 PDM	rumore, voce vicina, colpo sonoro
Luce e prossimità	assenti	luce ambiente e prossimità	buio, coperto, mano vicina
Altoparlante	1 W	1 W	suono, voce nell'unisono
Vibrazione	motore	assente	feedback tattile; sul CoreS3 sostituito da un suono sordo di 30 ms
Bottoni	3 zone touch sotto lo schermo	emulati dalla piattaforma sul bordo inferiore dello schermo	debug, rinascita
RTC	sì	sì	tempo trascorso da spenta, ore del giorno
Batteria	390 mAh	500 mAh	qualche ora a schermo acceso; di più nel sonno
Radio	Wi-Fi 2,4 GHz, ESP-NOW	Wi-Fi 2,4 GHz, ESP-NOW	rete tra creature; i due chip si parlano senza problemi
Listino	42,90 \$	59,90 \$ (SE 38,90 \$; Lite 44,90 \$, con batteria da 200 mAh)	

> **Decisione aperta.** Un solo modello per tutta la flotta è preferibile, per parità di sensi tra le specie. Il CoreS3 SE non è adatto: senza IMU la creatura non ha corpo. Del CoreS3 Lite va verificato cosa conserva. Se la flotta è mista, le specie progettano solo sui sensi comuni (IMU, microfono, touch) e usano luce e vibrazione come bonus.

3.2 Livelli software

Quattro livelli, con una linea netta di responsabilità: sotto la linea nessuno modifica niente, sopra la linea ogni specie è libera.

Figura 2. I livelli. La specie vede la piattaforma solo attraverso funzioni leggibili (eventi, bisogni, uscite, vicini, messaggi, unisono) e non tocca mai l'hardware direttamente. (schema nell'appendice C)

3.3 Ciclo di esecuzione

Un solo ciclo, senza attese bloccanti. Ogni modulo lavora alla propria frequenza contando il tempo, così il disegno non rallenta la rete e la rete non rallenta i sensori.

Figura 3. Il ciclo principale. La specie riceve eventi già filtrati e bisogni già aggiornati; scrive solo reazioni ed espressione. (schema nell'appendice C)

3.4 Struttura del progetto

File	Contenuto	Chi lo modifica
Creatura.ino	avvio, ciclo principale, cablaggio dei moduli	piattaforma
nucleo.h	bisogni, salute, stati e transizioni, decadimento, tempo spento, memoria persistente	piattaforma
sensi.h	filtri, riconoscimento di eventi e gesti, contesto (tavolo, mano, tasca)	piattaforma
espressione.h	canali di uscita, intensità, convenzione del sonno, schermo di debug, tabelle d'onda	piattaforma
rete.h	ESP-NOW, annuncio, tabella dei vicini, messaggi, formato dei pacchetti	piattaforma
unisono.h	sessione, orologio condiviso, strumento, voce autonoma, visivo del battito	piattaforma
strumenti.h	seriale, comandi, parametri in memoria, informazioni di flotta	piattaforma
flotta.h	tabella indirizzo MAC → id e nome per ogni dispositivo	chi gestisce la flotta
config.h	identità della specie, carattere, soglie, palette, timbro, pattern di unisono	la specie
creatura.h	reazioni agli eventi e ai messaggi, disegno, parte di unisono	la specie

3.5 Identità e individualità

Ogni dispositivo ha un **id** numerico (da 1 a 250) e un nome breve, assegnati dalla tabella di flotta in base all'indirizzo MAC della radio. Lo stesso binario di una specie gira quindi su più dispositivi, ciascuno con la propria identità, e un dispositivo non in tabella si assegna un id dagli ultimi byte del MAC. Il nome serve solo al debug: non compare mai sullo schermo in modalità normale.

Dal MAC deriva anche un **seme individuale**, che fa variare del ±10% i parametri di carattere della specie: due individui della stessa specie si somigliano ma non sono mai identici. Lo stesso seme guida le piccole scelte casuali dell'espressione e della voce nell'unisono.

4. La creatura

4.1 Bisogni e salute

Quattro bisogni, ciascuno un livello da 0 a 100 in cui 100 è il benessere pieno. Decadono nel tempo e risalgono con le cure. Una quinta variabile, la **salute**, non si esprime direttamente: riassume quanto a lungo i bisogni sono rimasti trascurati, e governa malattia e morte.

Bisogno	Quando è basso	Decadimento di base (al minuto)	Cosa lo fa salire
Nutrimento	fame	1,5 da sveglia; 0,75 nel sonno	il gesto di nutrimento: +25, non più di una volta ogni 2 minuti (oltre, la creatura rifiuta)
Energia	stanchezza	1,0 da sveglia; 3,0 nel gioco; +5,0 nel sonno	il sonno; la ricarica USB accelera il recupero
Umore	tristezza	0,5 di base; 1,0 nella malattia	carezza +5; gioco +10 al minuto; contagio dai vicini di buon umore
Socialità	solitudine	1,0 senza vicini; +1,5 con almeno un vicino; +2,0 in mano	saluto o chiamata ricevuta +3; voce vicina +3 (al massimo una volta al minuto)
Salute	malattia	1,0 per ogni bisogno sotto 15; 5 per ogni spavento oltre il terzo in un minuto	+1,0 quando tutti i bisogni sono sopra 60

Tutte le velocità sono moltiplicate per un **fattore tempo** globale: 1 per la vita normale, 5 o 10 per una dimostrazione in cui un ciclo di cura deve compiersi in pochi minuti. Ogni specie moltiplica a sua volta ciascun decadimento per un coefficiente di carattere.

La perdita di salute è tarata perché la trascuratezza pesi senza essere fulminea: con due bisogni sotto 15 la salute passa da 100 a 0 in circa 50 minuti, e dalla malattia (sotto 30) alla morte in circa 15. Con il valore iniziale di 2,0 bastavano 25 minuti, troppo pochi perché chi cura si accorga della malattia e intervenga.

4.2 Stati

Lo stato è la lettura sintetica dei bisogni e degli eventi recenti; è ciò che l'espressione mostra e ciò che la rete annuncia. SVEGLIO è il perno: tutti gli altri stati partono da lì e ci tornano.

Figura 4. La macchina a stati. Le condizioni indicate sono i valori di partenza; le soglie e i tempi sono parametri di carattere. (schema nell'appendice C)

Stato	Cosa significa e cosa cambia
SVEGLIO	stato di base: la creatura è presente, i bisogni decadono alla velocità normale, l'espressione è quella della grammatica dei bisogni
DORME	energia in salita, nutrimento e socialità a metà velocità; espressione minima e uguale per tutte le specie (vedi 6.4); un risveglio forzato costa 5 di umore
AFFAMATO	il nutrimento è sotto soglia: l'espressione si contrae, l'intensità sale fino a urgente, poi si acquieta per non assillare
GIOCOSO	c'è un'interazione di gioco in corso: umore in salita rapida, energia in discesa rapida; dura finché il gioco continua, più 30 s
ANNOIATO	nessuno la tocca da troppo tempo e l'umore è calato: cerca attenzione a bassa intensità e si fa sentire dai vicini
SPAVENTATO	reazione breve a una scossa forte o a un colpo sonoro: 15 s di espressione urgente, umore a meno 10; gli spaventi ripetuti intaccano la salute

Stato	Cosa significa e cosa cambia
MALATO	la salute è scesa sotto 30: l'umore decade al doppio, l'espressione perde saturazione e velocità; si guarisce con una cura costante
MORTO	salute a zero: la creatura si spegne nell'espressione e nella rete (non si annuncia più); rinasce con una pressione lunga di 5 s, come nuova generazione
UNISONO	stato di grazia: bisogni congelati, spavento sospeso, espressione sostituita dalla parte musicale; dura fino alla fine della durata concordata, poi si torna allo stato precedente (vedi 8)

4.3 Transizioni

Quando più condizioni valgono nello stesso istante, vince la più urgente, in quest'ordine: MORTO, UNISONO, MALATO, SPAVENTATO, DORME, AFFAMATO, GIOCOSO, ANNOIATO, SVEGLIO. In UNISONO nessuna soglia viene valutata: la creatura resta in grazia fino alla fine della durata concordata, qualunque cosa succeda ai suoi bisogni. Ogni soglia ha un'isteresi (si entra a un valore e si esce a un altro) per evitare che la creatura oscilli tra due stati.

Da	A	Condizione	Effetto e note
SVEGLIO	AFFAMATO	nutrimento sotto 30	torna SVEGLIO sopra 50
SVEGLIO	DORME	energia sotto 20, oppure buio o capovolto per 5 s	la specie può consentire anche un gesto proprio di addormentamento
DORME	SVEGLIO	energia sopra 80, oppure scossa, colpo sonoro, luce improvvisa	risveglio forzato: umore meno 5
SVEGLIO	GIOCOSO	umore sopra 70, energia sopra 50 e un gesto di gioco	la specie definisce quali gesti sono gioco
GIOCOSO	SVEGLIO	30 s senza gesti di gioco	
SVEGLIO	ANNOIATO	10 min senza interazione umana e umore sotto 50	in ANNOIATO la creatura invia un saluto ai vicini ogni minuto
ANNOIATO	SVEGLIO	qualsiasi interazione umana	
qualsiasi, tranne MALATO, MORTO e UNISONO	SPAVENTATO	scossa forte o colpo sonoro	umore meno 10; se dormiva, prima si sveglia; tre spaventi in un minuto costano 5 di salute ciascuno
SPAVENTATO	stato precedente	dopo 15 s	
qualsiasi, tranne MORTO	MALATO	salute sotto 30	esce a SVEGLIO con salute sopra 60
MALATO	MORTO	salute a 0	i contatori restano in memoria
MORTO	SVEGLIO	pressione lunga di 5 s	rinascita: generazione più 1, bisogni a 70, salute 100
qualsiasi, tranne MORTO	UNISONO	innesco proprio o invito accettato (vedi 8.3)	entrano anche la creatura che dorme e quella malata; durante l'unisono lo spavento è sospeso
UNISONO	stato precedente	fine della durata concordata, l'unico modo di uscire	i bisogni ripartono da dove erano, i timer dello stato precedente da dove si erano fermati

4.4 Il tempo

Il nucleo esegue un **tick** a 10 Hz, in cui valuta eventi e transizioni, e applica il **decadimento** una volta al secondo, accumulando le frazioni così che una velocità di 1,5 al minuto si applichi davvero come 1,5 al minuto. Il fattore tempo scala tutto, cure comprese, in modo che una dimostrazione accelerata resti coerente.

Il **tempo spento** conta. Allo spegnimento la creatura salva stato e orario; all'accensione l'RTC dice quanto è passato e il nucleo applica il decadimento del sonno per quel tempo, al massimo per 8 ore. Una creatura lasciata in un cassetto per una settimana torna affamata e sola, forse malata, ma mai morta: la morte si guadagna solo con la trascuratezza da accesa, davanti a qualcuno.

4.5 Memoria

Ogni 60 secondi e a ogni cambio di stato, la creatura salva in memoria non volatile: bisogni, salute, stato, generazione, parametri modificati, e i **contatori di vita**: carezze ricevute, pasti, spaventi, minuti in compagnia, minuti in mano, minuti in unisono, sessioni di unisono iniziate da lei. I contatori sopravvivono alla morte e alla rinascita. Le specie possono leggerli per costruire comportamenti a lungo termine: una creatura che è stata accarezzata mille volte può essere diversa da una che non lo è mai stata.

5. Sensi

La specie non legge mai dati grezzi: riceve **eventi** (è successo qualcosa) e **misure continue** già filtrate (quanto è inclinata, quanto rumore c'è). Il filtraggio sta nella piattaforma, così tutte le specie sentono allo stesso modo e un gesto ha la stessa definizione su tutta la flotta.

Figura 5. La catena dei sensi: ogni evento nasce da una misura filtrata, con isteresi e un tempo minimo, così da non scattare per il rumore del sensore. (schema nell'appendice C)

5.1 Eventi e misure

Evento o misura	Sorgente	Definizione di partenza	Note
scossa, scossa forte	IMU	accelerazione oltre 1,5 g per meno di 300 ms, dopo rimozione della gravità; forte oltre 3 g	eventi; la forte genera spavento
inclinazione	IMU	beccheggio e rollio in gradi, filtrati a 5 Hz	misura continua
capovolto	IMU	asse z rivolto in basso per 1 s	evento con fine
fermo	IMU	varianza minima per 30 s	evento con fine
in mano	IMU, touch	micromovimenti continui o contatto touch; esce dopo 3 s di quiete	evento con fine; attiva la docilità nell'unisono
tap, doppio tap	touch	contatto sotto 200 ms; due contatti entro 400 ms	evento con posizione
pressione lunga	touch	contatto oltre 1 s (3 s apre il debug, 5 s rinasce)	evento
carezza	touch	trascinamento oltre 40 px a meno di 150 px al secondo	evento con direzione
rumore	microfono	livello RMS da 0 a 1 su scala logaritmica	misura continua
voce vicina	microfono	livello tra 0,3 e 0,7 per più di 1 s	evento con fine
colpo sonoro	microfono	picco improvviso oltre 0,8	evento; genera spavento
buio, coperto, mano vicina	luce, prossimità	buio: sotto 5 lux per 2 s; coperto: caduta da oltre 50 a meno di 5 lux in meno di 0,5 s; mano vicina: oggetto entro pochi centimetri	solo CoreS3; coperto distingue la mano dal tramonto
caricando, ora del giorno	alimentazione, RTC	USB collegato; fascia del giorno: notte, mattina, giorno, sera	l'orario si imposta da seriale

5.2 Il vocabolario dei gesti

Nove gesti umani, uguali per tutta la flotta: **scuotere**, **accarezzare**, **toccare**, **tenere premuto**, **capovolgere**, **coprire**, **parlare vicino**, **tenere in mano**, **posare**. La piattaforma li riconosce; la specie decide cosa significano. Per una specie accarezzare è affetto, per un'altra è fastidio; per una il cibo arriva con la pressione lunga, per un'altra con il capovolgimento. Chi impara i nove gesti può interagire con qualsiasi creatura, anche senza sapere come li interpreta: scoprirlo è parte del gioco.

La specie neutra della piattaforma assegna: pressione lunga = nutrire; carezza = affetto; tap ripetuti = gioco; voce vicina = compagnia; scossa = spavento; capovolgere o coprire = dormire; tenere in mano = compagnia lenta.

5.3 Contesto

Dalla combinazione dei sensi la piattaforma deriva un **contesto**, sempre disponibile alla specie: **sul tavolo** (ferma, non in mano), **in mano** (micromovimenti o contatto), **in tasca** (buio con movimento ritmico tra 1 e 3 Hz, il passo di chi cammina; sul Core2, senza sensore di luce, il contesto è **in movimento**). Il contesto permette alle creature di cambiare carattere a seconda di dove vivono, senza che la specie debba interpretare i sensori.

6. Espressione

La creatura non ha volto. Si esprime con cinque canali e una grammatica comune, così che chi guarda una specie impari a leggere anche le altre.

6.1 Canali

Canale	Cosa offre alla specie	Vincoli
Schermo	tutta l'area 320 × 240, con primitive: cerchi, poligoni, linee, curve, campi di rumore, maschere; disegno a 30 fotogrammi al secondo	niente testo, niente volti, niente immagini caricate
Colore	la palette della specie (primario, secondario, accento) più i neutri comuni; fondo e forme	solo colori della tavolozza comune (vedi 10)
Suono	una voce: nota della scala comune, timbro della specie, inviluppo, volume	una nota alla volta; fuori dall'unisono non più del 10% del tempo
Vibrazione	impulsi da 30 a 300 ms (Core2); sul CoreS3 diventa un suono sordo di 30 ms	solo alle intensità normale e urgente
Luminosità	retroilluminazione da 5% a 100%	nel sonno non oltre il 10%

6.2 La grammatica dei bisogni

Ogni bisogno ha una **direzione espressiva** fissa per tutta la flotta. La specie sceglie la forma, la grammatica dice come la forma si deforma quando il bisogno cambia. Le quattro direzioni sono indipendenti e si sommano: una creatura affamata ma felice è contratta e satura.

Figura 6. Le quattro direzioni espressive. Chi guarda impara una sola grammatica e la ritrova in tutte le specie. (schema nell'appendice C)

6.3 Intensità

Ogni segnale ha tre intensità. Nessuna creatura può urlare sempre: l'intensità urgente dura al massimo 10 secondi, poi la creatura torna a normale per 60 secondi di raffreddamento, anche se il bisogno resta. È la regola che rende sopportabile una stanza con dieci creature.

Intensità	Schermo	Suono	Vibrazione	Quando
sussurro	variazioni entro il 20% dell'ampiezza, ritmo fino a 0,5 Hz	nessuno	nessuna	bisogni sopra 50, sonno, contesto in tasca
normale	ampiezza piena, ritmo fino a 2 Hz	una nota di 300 ms al massimo ogni 10 s	un impulso di 100 ms al massimo ogni 10 s	un bisogno tra 30 e 50, interazione in corso
urgente	ampiezza piena, ritmo fino a 4 Hz, luminosità massima	fino a tre note consecutive	impulsi fino a 300 ms	un bisogno sotto 30, spavento; dura 10 s poi si raffredda

6.4 Il sonno

Il sonno è l'unica convenzione espressiva obbligatoria, uguale per tutte le specie: chiunque deve riconoscere una creatura che dorme senza conoscerla. Schermo al 10% di luminosità o meno, nessun colore saturo, un respiro lento a 0,2 Hz (un ciclo ogni 5 secondi) della forma di base, nessuna vibrazione, al massimo una nota grave e sommessa ogni 20 secondi. Quando arriva un unisono, anche la creatura che dorme entra in grazia; alla fine della sessione torna a dormire.

6.5 Schermo di debug

Il testo esiste solo qui. Una pressione lunga di 3 secondi nell'angolo in basso a destra apre due pagine: la prima con stato, bisogni, salute, generazione, sessione di unisono, vicini (id, specie, stato, vicinanza, ultimo annuncio), batteria, id, nome, MAC, versione del firmware; la seconda con i valori grezzi dei sensori. Si chiude allo stesso modo o da sola dopo 30 secondi. In modalità normale non c'è alcun modo di far comparire testo.

7. Rete

7.1 Perché ESP-NOW

Le creature si parlano con ESP-NOW, il protocollo di Espressif che usa la radio Wi-Fi senza rete Wi-Fi: niente router, niente indirizzi IP, niente associazione. Ogni dispositivo manda pacchetti all'indirizzo di un altro o in **broadcast** a tutti quelli in ascolto sullo stesso canale, e arrivano in pochi millisecondi. Si accende e funziona: questo è ciò che rende possibile una flotta in qualsiasi stanza, senza configurazione.

I limiti sono di progetto, non di ostacolo: ogni pacchetto porta al massimo 250 byte, quindi si mandano stati e numeri, non immagini; il broadcast non ha conferma di ricezione, quindi tutto ciò che conta si ripete; la portata in interni è di una decina o ventina di metri, quanto basta per una stanza; tutti devono stare sullo stesso canale (il canale 1) e il Wi-Fi vero resta spento. L'intensità del segnale ricevuto (RSSI) dà una stima grossolana di chi è vicino.

> **La metafora.** Un messaggio è un verso: lo emetti senza sapere chi sente, e se qualcuno risponde è lì. Non esiste una funzione di scoperta: ogni creatura annuncia sé stessa, chi la sente la ricorda, chi non si fa sentire sparisce.

7.2 Annuncio e vicini

Ogni 2 secondi, con un ritardo casuale fino a 0,5 s per non sovrapporsi, ogni creatura manda in broadcast un **annuncio**: id, specie, stato, bisogni, salute, flag (in unisono, in mano, caricando) e sessione corrente. Chi lo riceve aggiorna la propria **tabella dei vicini**, con l'RSSI lisciato e l'orario dell'ultimo annuncio. Un vicino che tace per 10 secondi viene rimosso. La tabella tiene fino a 16 vicini e la specie la interroga con domande semplici: quanti vicini ci sono, quanti vicino, quanti della mia specie, chi è in unisono, chi è annoiato.

Figura 7. La creatura 7 e ciò che sa della stanza. La vicinanza è una stima: l'RSSI oscilla, per questo viene lisciata e divisa in tre fasce larghe. (schema nell'appendice C)

7.3 Messaggi

Oltre all'annuncio, una creatura può mandare un **messaggio**: un codice, un valore e un destinatario (uno specifico o tutti). I codici da 1 a 99 sono comuni e hanno un significato condiviso; i codici da 100 a 199 sono liberi, e ogni specie documenta i propri. Un codice sconosciuto viene ignorato senza errori: le specie convivono anche se non si conoscono.

Codice	Nome	Valore	Significato comune
1	SALUTO	nessuno	sono qui e ti ho sentito; chi lo riceve guadagna socialità
2	UMORE	umore del mittente, 0..100	contagio: la specie decide quanto lasciarsi influenzare, pesando sulla vicinanza
3	REGALO	quantità di nutrimento	una creatura ne nutre un'altra; la specie decide se accettare
4	SPAVENTO	intensità 0..100	la paura si propaga: chi è vicino può spaventarsi a sua volta, attenuato
5	CHIAMATA	nessuno; destinatario specifico	ti sto cercando; chi la riceve può rispondere o ignorare
6	RISPOSTA	nessuno; destinatario specifico	ci sono
7	CAREZZA	intensità 0..100	affetto a distanza, tra creature legate

Codice	Nome	Valore	Significato comune
100..199	liberi	definito dalla specie	semantica propria, documentata; le altre specie li ignorano

Due regole di convivenza: nessuna creatura invia più di 5 messaggi al secondo, e nessun messaggio ricevuto genera automaticamente un altro messaggio, se non una RISPOSTA a una CHIAMATA. Senza queste regole dieci creature che si rispondono a vicenda intasano la stanza in pochi secondi.

7.4 Pacchetti

Tutti i pacchetti condividono un'intestazione di 8 byte e stanno in meno di 24 byte. La versione del protocollo nell'intestazione permette di ignorare dispositivi con firmware non aggiornato invece di interpretarli male. I campi sono elencati nell'appendice B.

Figura 8. I pacchetti principali. MESSAGGIO (codice, destinatario, valore, extra) e UNISONO_FINE (sessione, motivo) seguono lo stesso schema; un byte è un quadrato. (schema nell'appendice C)

7.5 Carico e affidabilità

Dieci creature producono 5 annunci al secondo; in unisono si aggiungono al massimo poche decine di note al secondo. ESP-NOW ne gestisce centinaia. Non c'è conferma di ricezione in broadcast e non serve: l'annuncio si ripete, la sincronizzazione si ripete, una nota persa è una nota persa, come in qualsiasi coro. Nessuna parte del sistema dipende dall'arrivo di un singolo pacchetto.

8. Unisono

8.1 Lo stato di grazia

L'unisono è uno stato in cui le creature smettono di essere individui e fanno una cosa sola: suonano insieme. Entrando, i **bisogni si congelano**: il decadimento si ferma, i contatori si fermano, lo stato precedente viene messo da parte e ritrovato all'uscita. Una creatura affamata non stona: per il tempo dell'unisono è libera.

Si entra da qualsiasi stato tranne MORTO: anche la creatura che dorme e quella malata, perché con i bisogni congelati la grazia non le fa peggiorare. Durante l'unisono lo **spavento è sospeso**: una scossa forte o un colpo sonoro non spaventano. Si esce in un solo modo: alla **fine della durata concordata**. Non esistono chiusura anticipata, uscita individuale né scioglimento.

Ciò che resta è il **carattere**: il timbro della specie, il ruolo, il pattern ritmico, quanto ascolta i vicini, quanto si lascia guidare dalla mano, la palette. Le differenze nell'unisono sono tutte caratteriali, nessuna è di stato. Questo rende l'unisono un luogo in cui le specie si confrontano alla pari.

> **Punto rimandato.** Se e come la cura influisca sull'unisono è una scelta aperta. L'opzione più semplice, se si vorrà, è agire solo sulla soglia d'ingresso: una creatura trascurata ci mette più tempo a entrare in grazia, ma una volta dentro è uguale alle altre.

La macchina a stati completa dell'unisono (stati, transizioni, eccezioni, recupero e invarianti) è nel documento *Lo stato di grazia*; questo capitolo ne riassume le regole.

8.2 L'orologio condiviso

Tutto l'unisono poggia su un solo meccanismo: un **tempo comune**. Chi dirige la sessione manda ogni 2 secondi un pacchetto SYNC con il tempo trascorso dall'inizio, il bpm, la griglia, la scala, la tonica e la durata. Chi lo riceve ricava l'istante d'inizio nel proprio orologio (adesso meno il trascorso, meno qualche millisecondo di latenza radio) e da lì in poi calcola da solo in che **passo** si trova. A 90 bpm con griglia a quarti un passo dura 166,7 ms. Le correzioni successive sono lisciate, al massimo 10 ms al secondo, così nessuno salta; la deriva tra i quarzi è di pochi millisecondi al minuto e la risincronizzazione la annulla. Uno scarto oltre 150 ms (all'ingresso, o tornando da un lungo isolamento) si corregge invece di colpo: un passo può saltare, nessun passo viene ripetuto. Nelle prove con tre CoreS3 (`CODE/ARDUINO/TestSincronia`) gli schermi lampeggiano entro 0,3 ms l'uno dall'altro.

La scala di partenza è la pentatonica maggiore su do4, su due ottave; il SYNC può cambiarla per una sessione, così una stessa flotta può suonare in tonalità diverse.

Figura 9. L'orologio condiviso. Ogni creatura calcola il passo da sola: i pacchetti servono solo a concordare l'inizio e a correggere la deriva. (schema nell'appendice C)

8.3 La sessione

Una sessione ha un'**origine**, che tiene l'orologio, e dei **partecipanti**. Il protocollo è volutamente piccolo.

- **Innesco.** La specie decide come la propria creatura propone un unisono: con un gesto umano (la specie neutra usa tre scosse in due secondi), per una condizione interna (umore alto e almeno tre vicini), o mai, limitandosi ad accettare. Chi propone diventa origine, sceglie un numero di sessione casuale e manda il primo SYNC, che vale da invito. Se negli ultimi 3 secondi la creatura ha sentito un SYNC, non apre una sessione parallela: entra subito in quella.

- **Ingresso.** Chi riceve un SYNC e decide di entrare alza il flag di unisono nel proprio annuncio, con il numero di sessione, e inizia a inoltrare i SYNC che riceve con hop aumentato di uno, dopo un ritardo casuale tra 50 e 300 ms, al massimo una volta ogni 2 secondi e fino a hop 2. Così l'invito raggiunge anche chi è fuori portata dall'origine. La **prontezza** (da 0 a 10 s di attesa prima di entrare) e il **quorum** (quanti partecipanti servono prima di aggiungersi) sono tratti di carattere. Se alla fine della sessione mancano meno di 10 secondi, l'invito non viene accettato.
- **Continuità.** Chi non riceve SYNC da 3 secondi diventa *orfano*: continua a suonare sul proprio orologio e aspetta. Se l'origine tace per 6 secondi, tra i partecipanti prende l'orologio quello con l'id più basso, con la stessa sessione e lo stesso t0 stimato: la musica non si ferma se chi l'ha iniziata viene spento o portato via. Una creatura isolata a lungo diventa origine di sé stessa, continua da sola e, tornata in portata, si riallinea.
- **Conflitti.** Se due sessioni si incontrano, o due creature tengono l'orologio della stessa sessione, vince l'origine con l'id più basso e l'altra cede. Ogni dispositivo applica la regola da solo e tutti arrivano alla stessa conclusione.
- **Recupero.** Una creatura che si riavvia a sessione in corso ascolta per 6 secondi: se la sessione esiste ancora, rientra subito, senza prontezza né quorum; altrimenti ritrova lo stato di vita salvato.
- **Fine.** La sessione finisce solo alla durata concordata (180 s di partenza; la durata non può essere 0). Ogni dispositivo calcola l'istante di fine dal SYNC, sul proprio orologio, ed esce allo stesso passo degli altri anche senza sentire altro; l'origine manda un FINE solo come conferma. Chi perde l'orologio continua fino alla fine; chi si spegne non esce ma si interrompe, e alla riaccensione vale il recupero. L'uscita è una dissolvenza: la voce sfuma fino alla fine della battuta, al massimo 2 secondi; se le creature escono tutte insieme o una alla volta lo decide la specie, attraverso la durata di questa dissolvenza. Seguono 30 secondi di riposo, in cui non si propone né si accetta una sessione nuova.

Figura 10. Una sessione tra tre creature, una delle quali fuori portata dall'origine. Le note, come i SYNC, vengono inoltrate una volta, con hop, così la stanza intera le sente. (schema nell'appendice C)

8.4 Lo strumento

In unisono la creatura è uno strumento: suona da sola e, presa in mano, si lascia suonare da una persona (vedi 8.5). Lo strumento deve restare semplice, perché deve suonare bene in mano a chiunque, e comune a tutte le specie.

> **Da definire.** Come si suona una creatura in mano durante l'unisono: quali gesti, come le note si allineano alla griglia, come si usa il pacchetto NOTA. La versione precedente (inclinazione per grado e ottava, tap per suonare) è sospesa finché la modalità non viene decisa.

8.5 Autonoma e suonata

Lo strumento non tace quando lo si posa. Ogni creatura ha una **voce autonoma**: a ogni passo della griglia decide se suonare, in base a un **pattern di 16 passi** (una battuta di quattro quarti) con una probabilità per passo, e a un **ruolo** che guida la scelta del grado. Pattern e ruolo sono definiti dalla specie, in config, senza scrivere logica.

Ruolo	Comportamento della voce autonoma
bordone	una nota lunga e grave sul primo passo ogni due battute, tonica o quinta: il pavimento
ritmo	note brevi sui passi in levare, sempre lo stesso grado: il battito
melodia	note sui passi del pattern, con un cammino casuale di un grado alla volta e tendenza a tornare alla tonica

Ruolo	Comportamento della voce autonoma
eco	ripete l'ultima nota sentita dai vicini, dopo un ritardo di alcuni passi, più piano; preferisce le note suonate da una mano

Due tratti regolano il rapporto con le persone. La **docilità** (da 0 a 1) dice quanto la creatura cede alla mano: quando è in mano, la probabilità della voce autonoma si riduce in proporzione e la persona suona; una creatura docile si zittisce e ti lascia suonare, una testarda continua la sua parte e tu ti aggiungi. L'**ascolto** (da 0 a 1) dice con che probabilità, al posto della propria scelta, la creatura imita la nota più recente di un vicino. Quando viene posata, la voce autonoma torna in 2 secondi di dissolvenza. Il flag "in mano" nell'annuncio fa sapere agli altri che una persona sta suonando, e le specie possono reagire (l'eco, per esempio, risponde volentieri a una mano).

8.6 Il visivo dell'unisono

> **Da definire.** Il suono è la parte principale; cosa mostra lo schermo durante l'unisono non è ancora deciso. Nel TestSincronia gli schermi lampeggiano a ogni quarto, ma solo come strumento di verifica della sincronia.

9. Le specie

Una specie è un carattere installato su due o più dispositivi. Non aggiunge stati, bisogni o sensi: li interpreta. Tutto ciò che la definisce sta in `config.h` (valori) e `creatura.h` (reazioni e disegno). La piattaforma garantisce che una specie scritta male non possa rompere la stanza: non può urlare oltre i limiti, non può intasare la radio, non può costringere le altre.

9.1 Cosa definisce una specie

Ambito	Cosa decide	Dove
Identità	codice di specie, nome, palette di tre colori dalla tavolozza comune	config
Carattere	coefficienti di decadimento per ogni bisogno; soglie di fame, sonno, noia, spavento; sensibilità a scossa, rumore e luce; socievolezza (numero di vicini preferito, minimo e massimo); contagio (quanto subisce l'umore altrui); curiosità (quanto in fretta si annoia); resilienza (quanto in fretta guarisce)	config
Reazioni	significato dei nove gesti; risposta ai messaggi comuni; messaggi propri (codici da 100 a 199) e quando inviarli; comportamento per contesto (tavolo, mano, tasca)	creatura
Espressione	la forma di base e come la grammatica la deforma; il timbro (famiglia d'onda, inviluppo, vibrato); come rende le tre intensità	creatura, config
Unisono	ruolo, pattern di 16 passi, ottava preferita, docilità, ascolto, prontezza, quorum, innesco, se entra quando dorme, come esce	config
Memoria	quali contatori di vita usa e per cosa	creatura

9.2 Individualità

Il seme individuale, derivato dal MAC, fa variare del ±10% ogni coefficiente di carattere e guida le scelte casuali della voce e dell'espressione. Due creature della stessa specie hanno lo stesso carattere ma non la stessa vita: una si annoia un po' prima, l'altra dorme un po' di più. Nell'unisono, due individui della stessa specie con lo stesso pattern non suonano mai le stesse note nello stesso ordine.

9.3 Regole di convivenza

- Ignorare i messaggi che non si conoscono, senza errori e senza rispondere.
- Non rispondere mai in automatico a un messaggio con un altro messaggio, tranne RISPOSTA a CHIAMATA.
- Rispettare le intensità: la piattaforma le impone, ma una specie che le progetta bene è più leggibile.
- Restare nell'unisono fino alla fine della durata concordata: nessuna specie può farne uscire una creatura prima.
- Accettare un SYNC con scala o tonica diverse dalle proprie preferenze: la sessione comanda.
- Tollerare la flotta mista: usare luce e vibrazione solo come bonus, mai come unico canale di un significato.

9.4 Esempi di carattere

Cinque caratteri possibili, per mostrare come i tratti si traducono in parametri. Non sono prescrizioni.

Carattere	Idea	Tratti
la timida	sta bene con pochi vicini; si spaventa se la stanza si affolla, si spegne se resta sola	vicini preferiti 1..2; contagio basso; prontezza 8 s; quorum 3; docilità alta; ruolo eco, voce piano

Carattere	Idea	Tratti
la contagiosa	il suo umore si trasmette a chi le sta vicino, nel bene e nel male	manda UMORE ogni 30 s; contagio ricevuto basso; ruolo ritmo; ascolto basso; innesco per condizione interna
la nomade	vuole essere portata in giro; cambia carattere tra tasca, mano e tavolo	socialità decade in fretta sul tavolo e sale in tasca; timbro diverso per contesto; ruolo melodia; docilità media
la coppia	due creature legate: una soffre se l'altra è lontana o trascurata	CHIAMATA alla gemella ogni minuto; CAREZZA inoltrata; socialità legata alla vicinanza della gemella; stesso pattern sfalsato di 8 passi
l'anziana	ricorda chi l'ha curata, invecchia, cambia abitudini con l'ora del giorno	usa i contatori di vita; decadimento lento; dorme di sera; ruolo bordone; docilità bassa; prontezza 0 s

10. Design system

Dieci regole tengono insieme le specie. Alcune le impone la piattaforma, le altre sono vincoli di progetto che ogni specie rispetta. Lo scopo è doppio: che la flotta si legga come un insieme, e che chi impara una creatura sappia già qualcosa di tutte le altre.

1. **Nessun volto.** Niente occhi, bocche, emoji, pittogrammi. L'espressione è forma astratta, movimento, colore, luce, suono, vibrazione.
2. **Nessun testo** in modalità normale. Il testo esiste solo nello schermo di debug, dietro una pressione lunga di 3 secondi.
3. **Tavolozza comune** di dodici colori più tre neutri. Ogni specie ne sceglie tre (primario, secondario, accento) e nessuna condivide il primario con un'altra.
4. **Grammatica dei bisogni** uguale per tutte: nutrimento contrae, energia accelera, umore satura, socialità apre (vedi 6.2).
5. **Suono comune.** Scala pentatonica maggiore su due ottave, tonica di partenza do4, una voce per creatura, un timbro per specie scelto tra quattro famiglie d'onda con inviluppo proprio.
6. **Ritmo comune.** 90 bpm di partenza e griglia a quarti nell'unisono; le specie si distinguono per cosa fanno sul battito, non per il tempo.
7. **Tre intensità** per ogni segnale: sussurro, normale, urgente. L'urgente dura al massimo 10 secondi, poi 60 di raffreddamento. Fuori dall'unisono nessuna creatura suona per più del 10% del tempo.
8. **Nove gesti comuni**: scuotere, accarezzare, toccare, tenere premuto, capovolgere, coprire, parlare vicino, tenere in mano, posare. Il significato è della specie, la definizione è della flotta.
9. **Il sonno è riconoscibile** da chiunque: luminosità al 10%, respiro a 0,2 Hz, nessun colore saturo, nessuna vibrazione. È l'unica convenzione espressiva obbligatoria.
10. **Involucro** sulla stessa impronta del Core (54 × 54 mm), materiale libero. Deve lasciare liberi schermo, microfono, altoparlante, USB-C e la finestra del sensore di luce; deve essere rigido, perché l'IMU senta la mano e non il guscio; niente metallo intorno all'antenna, sul bordo superiore.

Figura 12. La tavolozza comune: dodici colori distinguibili su uno schermo IPS da due pollici e tre neutri. I valori sono di partenza e vanno provati sui dispositivi reali. (schema nell'appendice C)

10.1 Suono

Famiglia d'onda	Carattere	Parametri della specie
seno	morbida, rotonda, si perde nel coro	attacco 5..200 ms, decadimento 50..800 ms, vibrato opzionale
triangolo	dolce ma presente, simile a un flauto	come sopra
quadra	netta, da chip, buca il coro	come sopra, più larghezza d'impulso
soffio	rumore filtrato, percussiva, senza altezza netta	colore del filtro, decadimento

Le tabelle d'onda vengono generate all'avvio dalla piattaforma, a partire dai parametri in config. L'altoparlante da 1 W rende poco sotto il do4: per questo la scala parte da lì, e il bordone usa la quinta più che la tonica grave. Dieci altoparlanti in una stanza sono un piccolo coro, e la leggera imprecisione tra i dispositivi è parte del suono.

11. Strumenti di lavoro

La piattaforma include tutto ciò che serve per capire cosa fa una creatura e regolarla senza ricompilare. È ciò che rende sostenibile una flotta di dieci dispositivi e molte iterazioni.

11.1 Seriale

A 115200 baud, una volta al secondo, la creatura stampa una riga con: tempo, stato, i quattro bisogni, salute, contesto, numero di vicini, RSSI medio, sessione di unisono, batteria. Il formato è a valori separati da virgola, così una sessione di seriale si incolla in un foglio e diventa un grafico della vita della creatura. Gli eventi (gesti, messaggi, transizioni) si stampano quando avvengono, su righe marcate.

11.2 Comandi

Comando	Effetto
set nome valore	cambia un parametro al volo, in RAM (per esempio la velocità di decadimento del nutrimento)
get nome	legge un parametro; `get *` li elenca tutti
save, load, fabbrica	salva i parametri in memoria non volatile, li ricarica, li riporta ai valori della specie
tempo n	fattore tempo (1 vita normale, 10 dimostrazione)
evento nome	inietta un evento (scossa, carezza, buio, voce) senza fare il gesto
stato NOME	forza uno stato per provarne l'espressione
bisogno nome valore	imposta un bisogno (per esempio nutrimento 10 per vedere la fame)
msg codice valore dest	invia un messaggio
unisono avvia	apre una sessione da questa creatura, o entra in quella che sente; finisce alla durata
vicini	stampa la tabella dei vicini
ora AAAA-MM-GG HH:MM	imposta l'RTC
info	id, nome, specie, MAC, versione del firmware e del protocollo, generazione, contatori di vita

11.3 Flotta

Un binario per specie, caricato via USB (circa un minuto per dispositivo). La tabella di flotta assegna id e nome dal MAC, quindi lo stesso binario va bene per tutti gli individui della specie. Due dispositivi di **riserva** restano caricati con la specie neutra della piattaforma: se una creatura si rompe, la riserva prende il suo posto e, se serve, il suo binario. Il numero di versione del protocollo nell'intestazione dei pacchetti fa sì che un dispositivo con firmware vecchio venga ignorato e non interpretato male.

11.4 L'osservatore

Un undicesimo dispositivo (qualsiasi ESP32, anche senza schermo) caricato con un firmware di solo ascolto, che stampa su seriale ogni pacchetto che sente nella stanza: annunci, messaggi, SYNC, note. Collegato a un computer, permette di vedere la vita sociale della flotta in tempo reale e di registrarla. È lo strumento con cui si capisce se le creature si parlano davvero o se si parlano addosso.

12. Rischi e punti aperti

Rischio	Mitigazione
Flotta mista Core2 e CoreS3	la piattaforma espone le capacità e sostituisce ciò che manca; le specie progettano sui sensi comuni; meglio un solo modello
Altoparlante piccolo	scala dal do4 in su, timbri con attacco netto, prova in stanza con tutti i dispositivi prima di fissare il volume
Batteria	qualche ora a schermo acceso: luminosità legata all'intensità, sonno a 10%, alimentazione USB nelle esposizioni lunghe
Falsi spaventi dall'IMU	soglie con isteresi e tempo minimo; il contesto in tasca alza le soglie; taratura con il comando `set`
Radio affollata (2,4 GHz)	pacchetti piccoli, ripetizione di tutto ciò che conta, nessuna dipendenza da un singolo pacchetto; scelta del canale in base al luogo
Deriva degli orologi	risincronizzazione ogni 2 s con correzione lisciata; deriva residua di pochi millisecondi, sotto la percezione
Tempeste di messaggi	limite di 5 messaggi al secondo e divieto di risposta automatica, imposti dalla piattaforma
Compilazioni lente	parametri modificabili da seriale e salvati in memoria; si ricompila solo per cambiare logica o disegno
Usura della memoria non volatile	salvataggio ogni 60 s e ai cambi di stato: poche migliaia di scritture al giorno, anni di vita
Touch sotto un involucro	lo schermo deve restare scoperto; i gesti touch si provano con l'involucro montato

12.1 Decisioni aperte

1. **Modello della flotta**: Core2 (vibrazione, prezzo) o CoreS3 (luce, prossimità, due microfoni, batteria). Il sistema non dipende dalla scelta.
2. **Cura e unisono**: se la cura influisca sull'ingresso in grazia, e come. Rimandato.
3. **Rinascita**: se la generazione debba cambiare qualcosa nel carattere, oltre a contare.
4. **Innesco dell'unisono**: quanto lasciare alle specie e quanto fissare come gesto comune, perché il pubblico sappia come far partire la grazia.
5. **Scala e tonica**: se tenerle fisse o permettere sessioni in tonalità diverse; il protocollo lo consente.
6. **Dashboard**: se l'osservatore debba alimentare una visualizzazione per la stanza; richiede Wi-Fi o un cavo, e resta fuori dalla piattaforma base.
7. **Suonare nell'unisono**: i gesti con cui una persona suona una creatura in mano (vedi 8.4).
8. **Visivo dell'unisono**: cosa mostra lo schermo durante la grazia (vedi 8.6).

Prossimo passo: scrivere la piattaforma a partire da questo documento, nell'ordine nucleo, sensi, espressione, rete, unisono, strumenti, e costruire la specie neutra come prova di tutto il sistema su due dispositivi.

Appendice A. Parametri di partenza

Valori iniziali della specie neutra. Ogni specie li ridefinisce in config; ciascuno si cambia al volo con `set`.

Gruppo	Parametro	Valore
Tempo	fattore tempo	1,0 (dimostrazione 5..10)
	tick del nucleo	10 Hz
	tempo spento conteggiato al massimo	8 h, a ritmo di sonno
Decadimento al minuto	nutrimento, sveglia e nel sonno	1,5 e 0,75
	energia, sveglia, nel gioco, nel sonno	1,0; 3,0; +5,0
	umore, base e nella malattia	0,5 e 1,0
	socialità, senza vicini, con vicini, in mano	1,0; +1,5; +2,0
Cure	nutrire	+25 nutrimento, non più di una volta ogni 2 min
	carezza	+5 umore
	gioco	+10 umore al minuto, energia 3,0 al minuto
	voce vicina; saluto o chiamata ricevuti	+3 socialità (al massimo una volta al minuto); +3
	spavento; risveglio forzato	umore meno 10; meno 5
Soglie	fame, ingresso e uscita	30 e 50
	sonno, ingresso e uscita	20 e 80
	gioco: umore ed energia minimi	70 e 50
	noia: tempo senza cure e umore massimo	10 min e 50
	spavento: scossa, colpo sonoro, durata	3 g, 0,8, 15 s
	malattia, ingresso e uscita; morte	30 e 60; 0
Salute al minuto	per ogni bisogno sotto 15	meno 1,0
	per ogni spavento oltre il terzo in un minuto	meno 5
	con tutti i bisogni sopra 60	+1,0
Sensi	scossa, scossa forte, finestra	1,5 g; 3 g; 300 ms
	capovolto; fermo; fine di in mano	1 s; 30 s; 3 s
	tap; doppio tap; pressione lunga, debug, rinascita	200 ms; 400 ms; 1 s, 3 s, 5 s
	carezza: spostamento e velocità massima	40 px; 150 px al secondo
	voce vicina; colpo sonoro	0,3..0,7 per 1 s; oltre 0,8
	buio; coperto	sotto 5 lux per 2 s; da oltre 50 a sotto 5 lux in 0,5 s
	in tasca: frequenza del passo	1..3 Hz, con buio
Espressione	urgente: durata e raffreddamento	10 s e 60 s
	sonno: luminosità e respiro	10% e 0,2 Hz
	suono fuori dall'unisono	al massimo il 10% del tempo
	fotogrammi al secondo	30

Gruppo	Parametro	Valore
Rete	canale; annuncio; scadenza dei vicini; vicini massimi	1; 2 s più fino a 0,5 s casuali; 10 s; 16
	vicinanza: vicino, medio, lontano	oltre -55 dBm; fino a -75; sotto -75
	lisciatura dell'RSSI	0,3
	messaggi al secondo per creatura	5
Unisono	bpm; griglia; scala; tonica; estensione	90; quarti; pentatonica maggiore; do4; 2 ottave
	SYNC; hop massimo; ritardo di inoltro	ogni 2 s; 2; 50..300 ms
	orfano; elezione dopo silenzio; durata	3 s; 6 s; 180 s (mai 0)
	prontezza; quorum; riposo tra sessioni	0..10 s; 0..4; 30 s
	durata residua minima per entrare; recupero	10 s; 6 s dopo il riavvio
	dissolvenza d'uscita	fine della battuta, al massimo 2 s
	dissolvenza tra mano e voce autonoma	2 s
	correzione massima dell'orologio; soglia di salto	10 ms al secondo; 150 ms
Memoria	salvataggio	ogni 60 s e a ogni cambio di stato
Individualità	variazione dal seme	±10% sui coefficienti di carattere

Appendice B. Pacchetti

Tutti i valori interi sono senza segno salvo indicazione; i campi a più byte sono in ordine little-endian, quello nativo dell'ESP32. Ogni pacchetto inizia con l'intestazione comune.

Un pacchetto inoltrato conserva id e seq del mittente originale nell'intestazione; chi lo riceve scarta le copie già viste. Il flag "in mano" nell'annuncio e la provenienza della nota permettono alle specie di distinguere ciò che suona una persona da ciò che suona una creatura.

Pacchetto	Campo	Byte	Significato
Intestazione	magic	2	costante che identifica il sistema; pacchetti diversi vengono ignorati
	versione	1	versione del protocollo; se diversa, il pacchetto viene ignorato
	tipo	1	1 ANNUNCIO, 2 MESSAGGIO, 3 UNISONO_SYNC, 4 UNISONO_NOTA, 5 UNISONO_FINE
	specie	1	codice della specie del mittente
	id	1	id del mittente, 1..250
	seq	2	contatore progressivo del mittente, per scartare i duplicati inoltrati
ANNUNCIO (10)	stato	1	codice dello stato
	nutrimento, energia, umore, socialità, salute	5	0..100
	flag	1	bit 0 in unisono, bit 1 in mano, bit 2 caricando, bit 3 dorme
	generazione	1	quante rinascite
	sessione	2	sessione di unisono corrente, 0 se nessuna
MESSAGGIO (8)	codice	1	1..99 comuni, 100..199 della specie
	destinatario	1	id, oppure 255 per tutti
	valore	2	intero con segno
	extra	4	libero, definito dal codice
UNISONO_SYNC (14)	sessione	2	numero casuale scelto dall'origine
	origine	1	id di chi tiene l'orologio
	hop	1	0 dall'origine, 1 o 2 se inoltrato
	bpm, griglia, scala, tonica	4	tempo, suddivisioni per battito, codice della scala, nota MIDI della tonica
	trascorso	4	millisecondi dall'inizio della sessione, nell'orologio dell'origine
	durata	2	secondi totali della sessione, mai 0: la sessione finisce solo alla durata
UNISONO_NOTA (8)	sessione, passo	4	sessione; indice del passo sulla griglia dall'inizio della sessione
	grado, ottava, intensità, durata	4	0..4 nella scala; 0..1; 0..100; in passi
UNISONO_FINE (4)	sessione, motivo, riservato	4	sessione; motivo: 1 durata raggiunta (l'unico usato, il FINE è una conferma); un byte riservato

Appendice C. Schemi

I dodici schemi del documento, nell'ordine in cui sono citati nel testo.

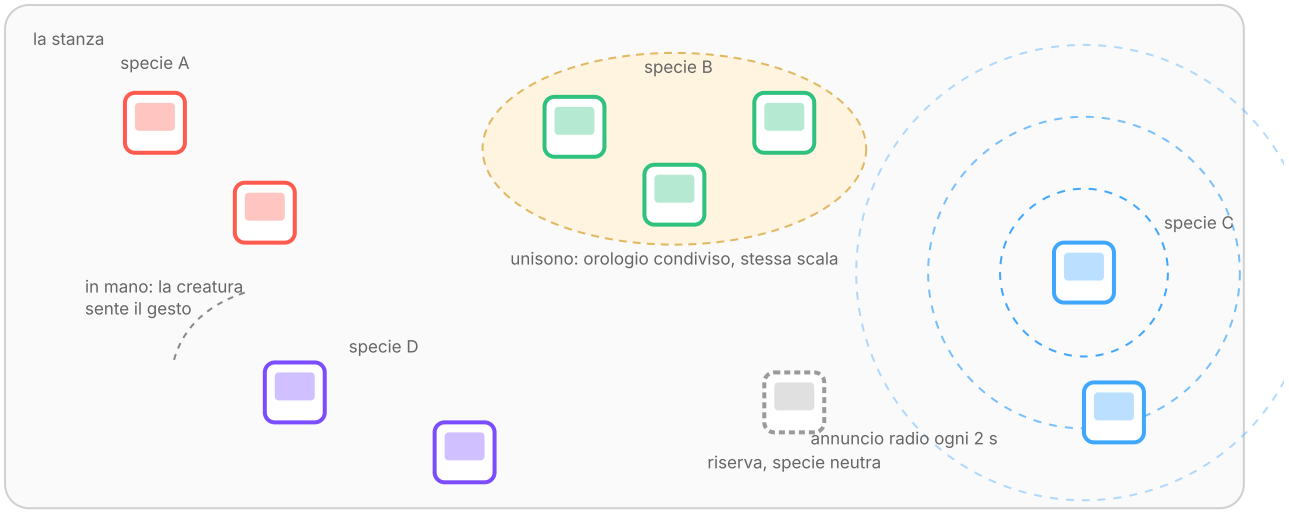


Figura 1. Panoramica: una decina di creature in una stanza, divise in specie. Ognuna si annuncia via radio, ascolta le altre e, quando parte un unisono, si allinea a un orologio condiviso.

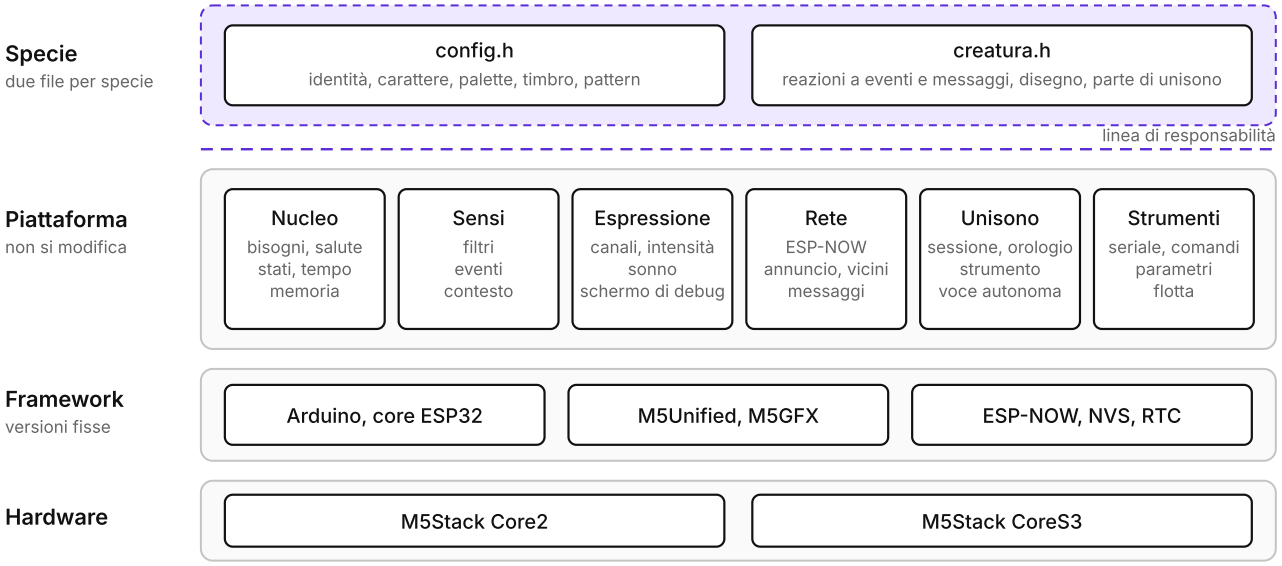


Figura 2. I livelli. La specie vede la piattaforma solo attraverso funzioni leggibili (eventi, bisogni, uscite, vicini, messaggi, unisono) e non tocca mai l'hardware direttamente.

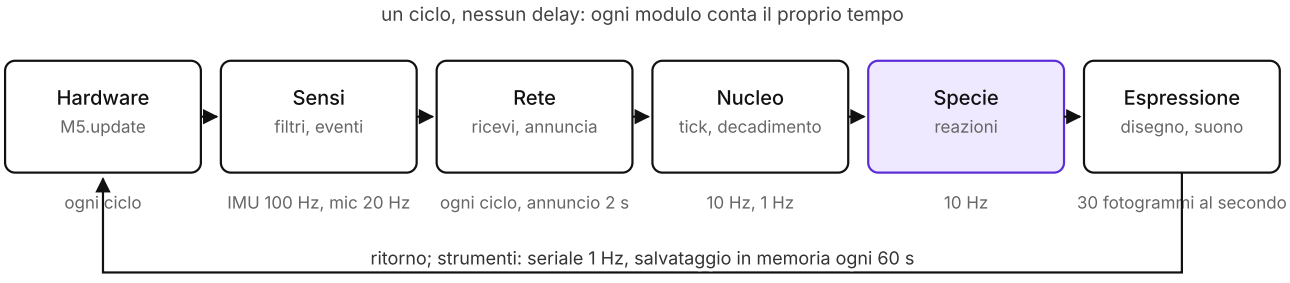


Figura 3. Il ciclo principale. La specie riceve eventi già filtrati e bisogni già aggiornati; scrive solo reazioni ed espressione.

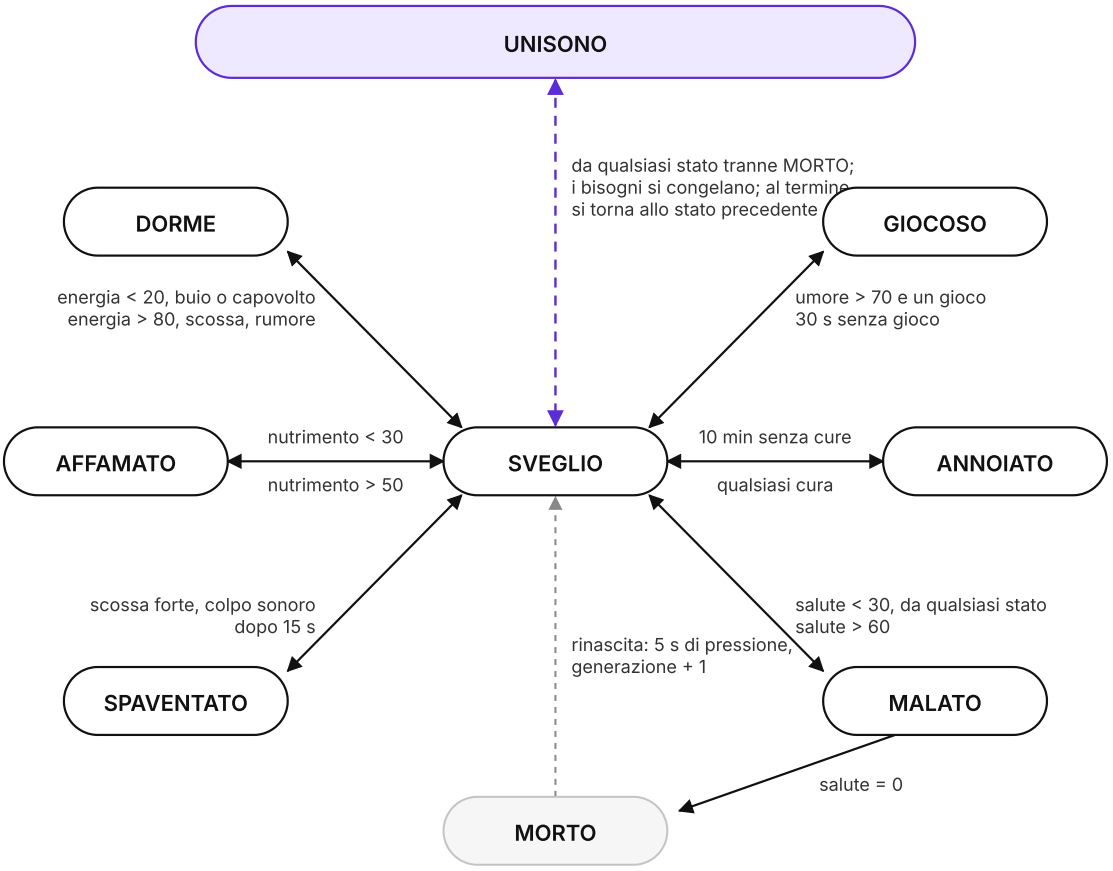


Figura 4. La macchina a stati. Le condizioni indicate sono i valori di partenza; le soglie e i tempi sono parametri di carattere.

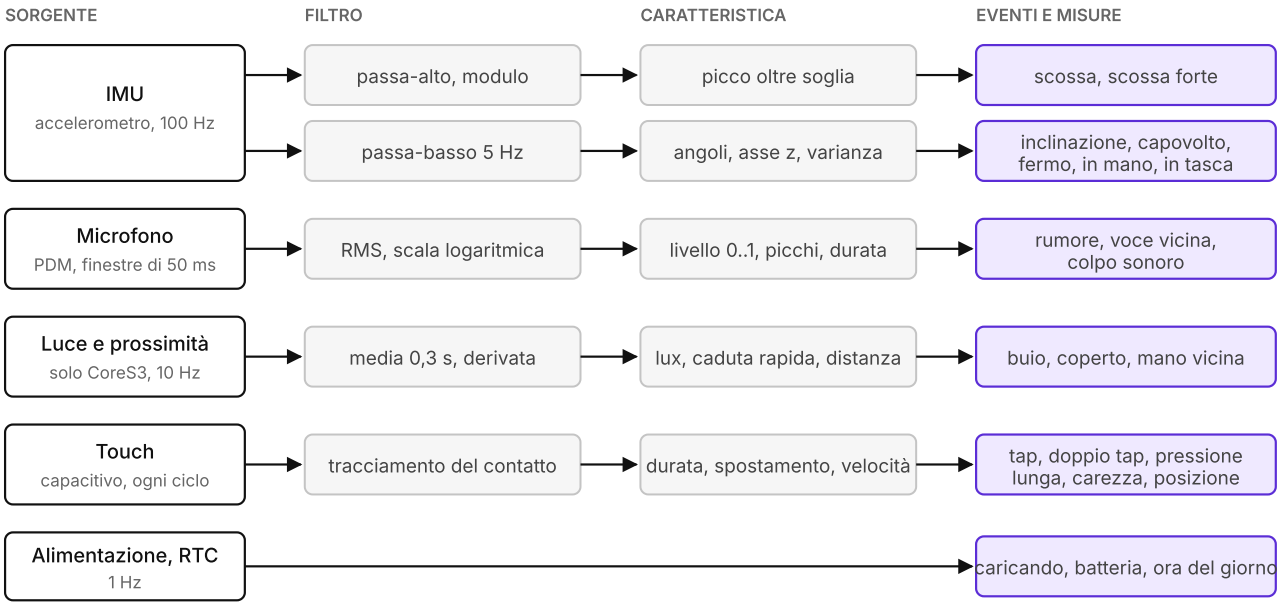


Figura 5. La catena dei sensi: ogni evento nasce da una misura filtrata, con isteresi e un tempo minimo, così da non scattare per il rumore del sensore.

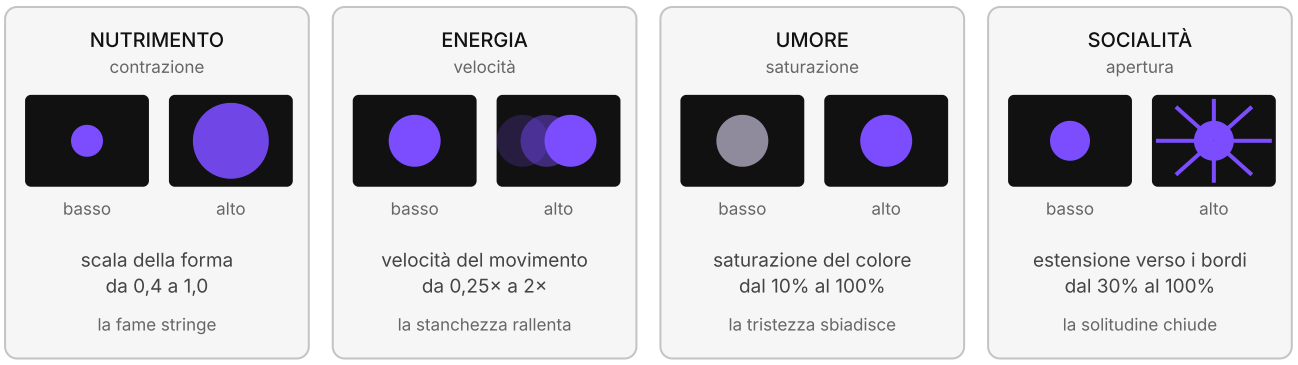


Figura 6. Le quattro direzioni espressive. Chi guarda impara una sola grammatica e la ritrova in tutte le specie.

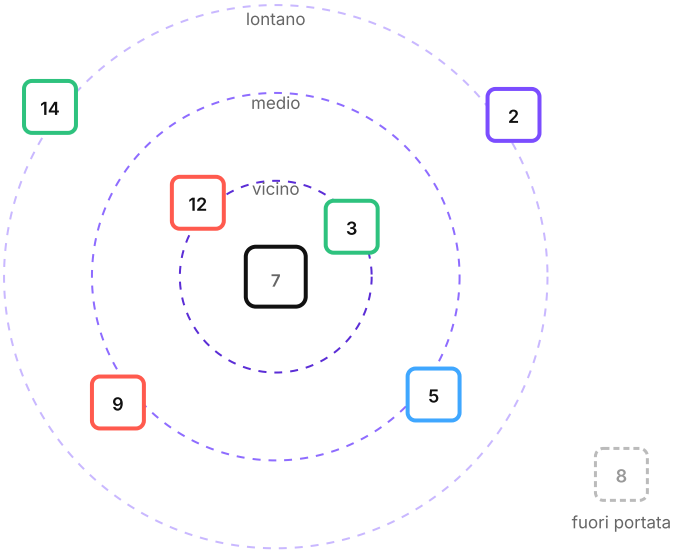


tabella dei vicini di 7

id	specie	stato	vicinanza	visto
3	B	giocoso	vicino	1 s
12	A	sveglio	vicino	0 s
5	C	dorme	medio	2 s
9	A	affamato	medio	1 s
2	D	sveglio	lontano	4 s
14	B	annoiato	lontano	9 s

14 scade tra 1 s se non si annuncia

vicinanza dall'RSSI lisciato:
vicino oltre -55 dBm, medio fino a -75,
lontano sotto -75; annuncio ogni 2 s,
scadenza dopo 10 s di silenzio

Figura 7. La creatura 7 e ciò che sa della stanza. La vicinanza è una stima: l'RSSI oscilla, per questo viene lisciata e divisa in tre fasce larghe.

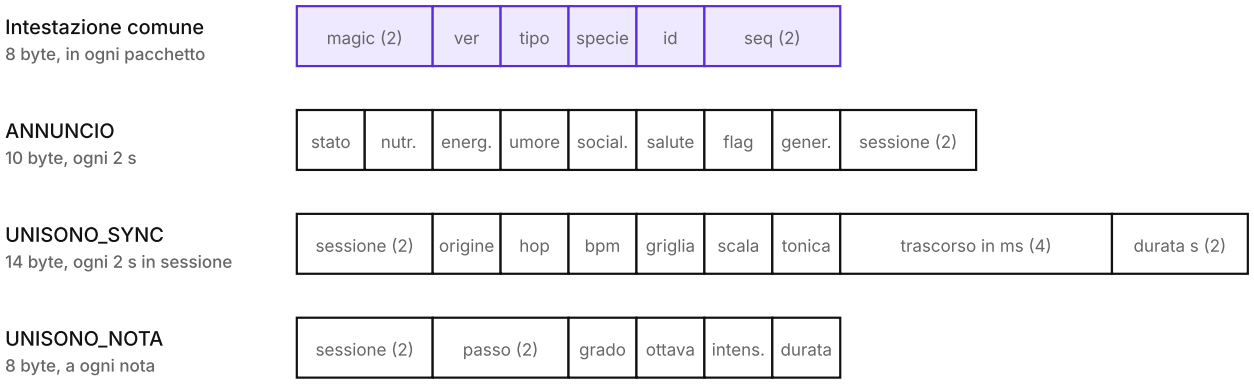


Figura 8. I pacchetti principali. MESSAGGIO (codice, destinatario, valore, extra) e UNISONO_FINE (sessione, motivo) seguono lo stesso schema; un byte è un quadrato.

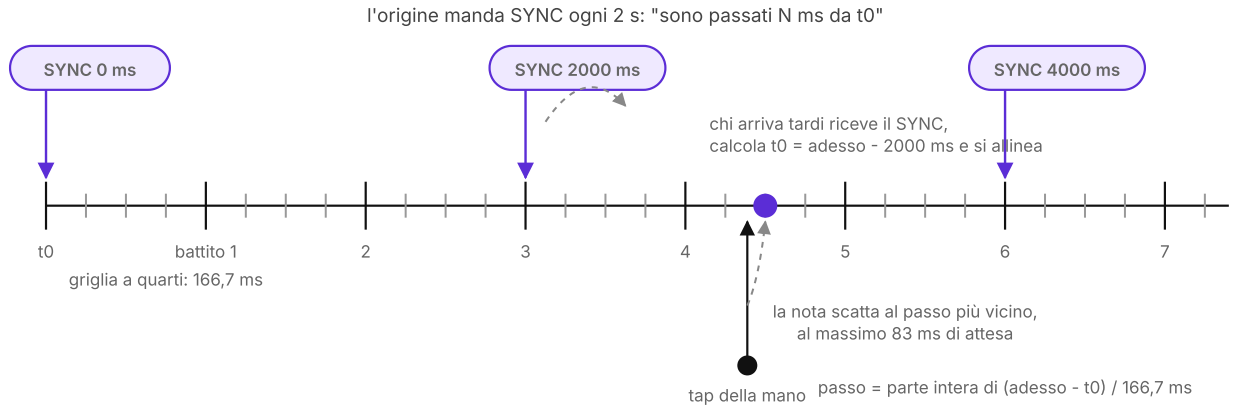


Figura 9. L'orologio condiviso. Ogni creatura calcola il passo da sola: i pacchetti servono solo a concordare l'inizio e a correggere la deriva.

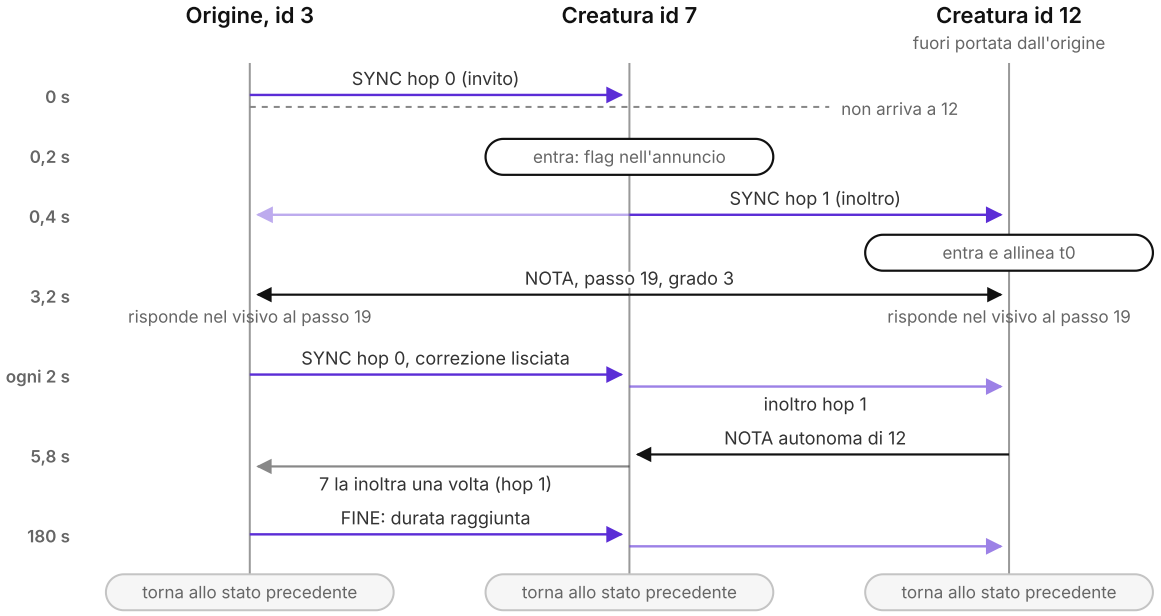


Figura 10. Una sessione tra tre creature, una delle quali fuori portata dall'origine. Le note, come i SYNC, vengono inoltrate una volta, con hop, così la stanza intera le sente.

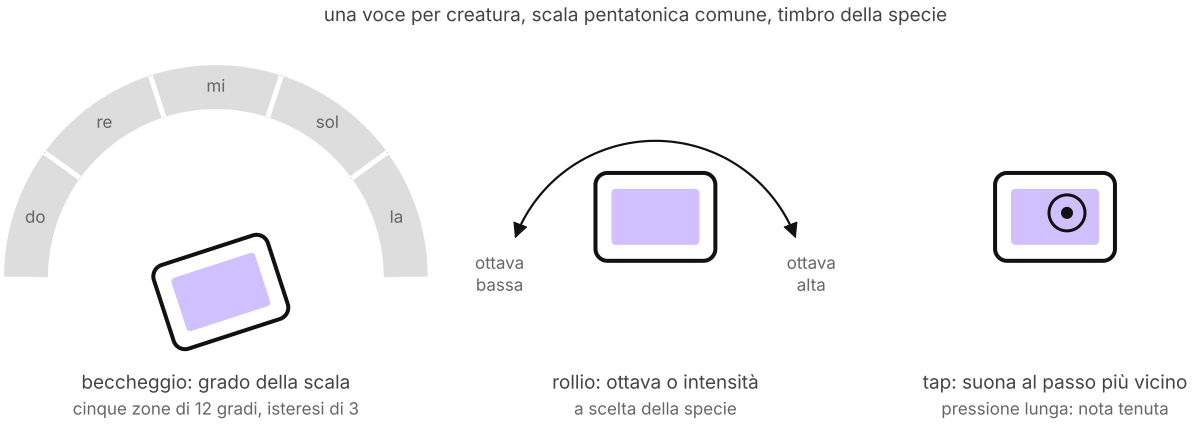


Figura 11. Lo strumento: tre gesti bastano. Chi non sa suonare suona a tempo, perché la griglia corregge; chi sa suonare trova comunque cinque gradi e due ottave.



Figura 12. La tavolozza comune: dodici colori distinguibili su uno schermo IPS da due pollici e tre neutri. I valori sono di partenza e vanno provati sui dispositivi reali.